Dinâmica, equações com fração e do segundo grau

1 Operações com Frações

Antes de resolver equações que envolvem frações, é fundamental relembrar as operações básicas com esses números.

1.1 Simplificação de Frações

Sempre que possível, devemos **simplificar frações**, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número (um divisor comum). Isso torna os cálculos mais fáceis e os resultados mais claros.

Exemplo: Simplificar $\dfrac{12}{18}$.

Realizamos a divisão de ambos pelo maior divisor comum (no caso, 6):

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3} \ ,$$

ou seja, $\frac{12}{18}$ simplificada resulta em $\dfrac{2}{3}$.

Também podemos **ampliar** uma fração multiplicando numerador e denominador por um mesmo número (sem alterar seu valor). Essa técnica é útil, por exemplo, para obter denominadores iguais ao somar frações diferentes.

Exemplo: Ampliar $\dfrac{2}{3}$ multiplicando por 4 (no numerador e denominador):

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12} \ ,$$

Material didático de Heitor Cardoso Fernandes

o que será útil para somar essa fração com denominador 12, se necessário.

1.2 Adição e Subtração de Frações

Caso 1: denominadores iguais. Quando as frações têm o mesmo denominador, basta somar ou subtrair os numeradores, mantendo o denominador.

Exemplo:

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7}\,,$$
$$\frac{5}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5-1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}\,,$$

no último passo simplificamos $\frac{4}{8}$ para $\frac{1}{2}$, para obtermos a forma mais simplificada possível.

Caso 2: denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes, é necessário encontrar o *mínimo múltiplo comum* (MMC) entre eles para obter denominadores iguais.

Para exemplificar, somaremos

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4},$$

Agora, para somá-los, encontramos o MMC dos dois números, para isso, podemos listar alguns múltiplos de cada um e identificar o menor valor comum:

Multiplicadores	1	2	3	4
Múltiplos de 3	3	6	9	12
Múltiplos de 4	4	8	12	15

O menor múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Logo, $\mathrm{MMC}(3,4) = 12$.

Em seguida, ampliamos as frações para ficarem com denominador 12, multiplicando numerador e denominador pelo fator apropriado:

$$\frac{1}{3} = \frac{1\times 4}{3\times 4} = \frac{4}{12}, \qquad \frac{1}{4} = \frac{1\times 3}{4\times 3} = \frac{3}{12}\,.$$

Agora podemos somar:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}\,.$$

Para subtração o processo é análogo. Por exemplo:

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{2} \, ,$$

aqui os denominadores são 6 e 2; $\mathrm{MMC}(6, 2) = 6$. Escrevemos $1/2$ com denominador 6,

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6} \, .$$

Então:

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{5-3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \, .$$

1.3 Multiplicação de Frações

Para **multiplicar frações**, multiplica-se diretamente numerador com numerador e denominador com denominador:

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15} \, .$$

Antes ou depois de multiplicar, é recomendável simplificar fatores comuns para facilitar (no exemplo acima não havia simplificação possível.).

1.4 Divisão de Frações

Para **dividir frações**, multiplicamos a primeira pelo *recíproco* (inverso) da segunda. Ou seja:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{\dfrac{a}{b}}{\dfrac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} \, ,$$

(desde que $c \neq 0$).

Exemplo:

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{3 \times 5}{4 \times 2} = \frac{15}{8} \, .$$

Essas habilidades de manipular frações serão importantes para resolver equações com frações de forma confiante e precisa.

2 Resolução de Equações do 2º Grau e Fracionárias

A equação do segundo grau é caracterizada por um polinômio de grau 2, do tipo

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ com } a \neq 0.$$

Ao resolvê-la, buscamos os valores de x que tornam a expressão igual a zero, chamadas de raízes. Para encontrá-las, aplicamos a fórmula de Bhaskara, que usa o discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

O sinal de Δ indica o número de soluções reais:

$\Delta > 0 \Rightarrow x_1 \neq x_2$ (implica duas raízes distintas),

$\Delta = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$ (uma raiz dupla) e

$\Delta < 0 \Rightarrow x \notin \mathbb{R}$ (não há solução real).

Já em equações fracionárias aparecem termos com frações. Nesses casos, elimina-se primeiro as frações: encontra-se o mínimo múltiplo comum (MMC) dos denominadores ou aplica-se a multiplicação em cruz. É importante lembrar que **os denominadores não podem ser zero**. Depois de remover as frações, isola-se a incógnita usando operações inversas em ambos os lados da igualdade (adição/subtração, multiplicação/divisão) para manter a igualdade.

Após calcular o valor de Δ, aplicamos a **fórmula de Bhaskara**, que nos dá as soluções da equação do 2º grau

$$\boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}}$$

ou

$$\boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

O símbolo $\pm$ significa que temos duas possibilidades: uma usando a soma $(-b + \sqrt{\Delta})$ e outra usando a subtração $(-b - \sqrt{\Delta})$. Essas duas contas correspondem, em geral, às duas raízes diferentes da equação quadrática.

- Identifique os coeficientes a, b e c na forma padrão $ax^2 + bx + c = 0$. Substitua esses valores na fórmula de Bhaskara para calcular as raízes.
- Calcule o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$. Se $\Delta > 0$ há duas raízes reais; se $\Delta = 0$ há uma raiz real repetida; se $\Delta < 0$ não há raízes reais.
- Em equações fracionárias, elimine as frações multiplicando ambos os lados pelo MMC dos denominadores ou usando multiplicação em cruz quando apropriado. Lembre-se de verificar as restrições (denominadores $\neq 0$) ao final.
- Para isolar a incógnita, execute as mesmas operações em cada lado da equação. Por exemplo, para mover um termo de um lado para outro, inverta seu sinal.

2.1 Exemplos Resolvidos

1. **Exemplo 1:** Resolver $x^2 - 5x + 6 = 0$.

   Podemos fatorar facilmente:

   $$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0.$$

   Isso implica $x = 2$ ou $x = 3$. Ambas as soluções satisfazem a equação original.

2. **Exemplo 2:** Resolver $\frac{x+1}{x-2} = \frac{2}{x-3}$.

   Primeiro observamos que $x \neq 2$ e $x \neq 3$. Em seguida, aplicamos multiplicação em cruz:

   $$(x + 1)(x - 3) = 2(x - 2).$$

   Expanda e simplifique:

   $$x^2 - 2x - 3 = 2x - 4 \quad \Longrightarrow \quad x^2 - 4x + 1 = 0.$$

   Calculamos o discriminante $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 12$.

   Usando Bhaskara:

   $$x = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}.$$

   Portanto, $x = 2 + \sqrt{3}$ ou $x = 2 - \sqrt{3}$.

3. **Exemplo 3:** Resolver $3x^2 - 2x = x^2 + 6$.

   Leve todos os termos para o lado esquerdo:

   $$3x^2 - 2x - x^2 - 6 = 0 \quad \Longrightarrow \quad 2x^2 - 2x - 6 = 0.$$

   Simplifique dividindo por 2:

   $$x^2 - x - 3 = 0.$$

   Calculamos $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 13$.

   Logo:

   $$x = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

   Portanto, $x = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$ ou $x = \frac{1-\sqrt{13}}{2}$.

2.2 Exercícios Propostos

1. Resolva a equação $x^2 - 4x + 3 = 0$.
2. Resolva $\frac{2x+3}{x-1} = 4$, lembrando-se de verificar o denominador.
3. Resolva $2x^2 - 3x = x^2 + 5x - 2$.
4. Resolva $x^2 - 3x = x + 6$ usando a fórmula de Bhaskara.
5. Resolva $\frac{x-2}{3} + \frac{x+1}{2} = 5$.

3 Leis de Newton

Primeira Lei (Inércia): Um corpo continua em repouso ou movimento retilíneo uniforme se a força resultante sobre ele é nula.

Segunda Lei (Dinâmica): A força resultante sobre um objeto de massa m produz aceleração $\vec{a}$ dada por

$$\vec{F}_{res} = m\,\vec{a}.$$

Essa é a expressão fundamental $F = ma$.

Terceira Lei (Ação e Reação): Para cada força de ação existe uma força de mesma intensidade e direção oposta (par ação-reação).

Exemplo Resolvido: Um bloco de 2,0 kg é puxado horizontalmente com uma força de 10 N e sofre resistência de 4,0 N no sentido contrário. Determine a aceleração do bloco.

Resolução: A força resultante é $F_{res} = 10 - 4 = 6{,}0\,\text{N}$. Pela 2ª Lei de Newton, $a = F_{res}/m = 6{,}0/2{,}0 = 3{,}0\,\text{m/s}^2$. Assim, o bloco acelera a $3{,}0\,\text{m/s}^2$ na direção da força aplicada.

4 Força Peso

A força peso $\vec{P}$ é a força gravitacional sobre um corpo de massa m, dada por

$$\vec{P} = m\,\vec{g},$$

onde $\vec{g}$ é a aceleração gravitacional (aproximadamente $10\,\text{m/s}^2$ na Terra). O peso tem direção vertical para baixo.

Exemplo Resolvido: Calcule o peso de um corpo de 5,0 kg na superfície da Terra ($g = 10\,\text{m/s}^2$).

Resolução: $P = mg = 5{,}0 \times 10 = 50\,\text{N}$. O peso é de 50 N, dirigido para baixo.

5 Força Normal

A força normal $\vec{N}$ é a reação perpendicular da superfície sobre o corpo em contato. Em superfícies planas horizontais em equilíbrio, a força normal equilibra o peso:

$$N = m\,g.$$

Em inclinações, $N = mg\cos\theta$.

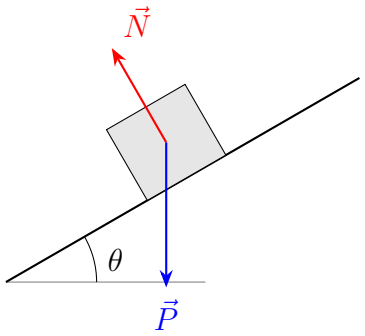


Figura 1: Bloco em plano inclinado com vetores fisicamente corretos: peso ($\vec{P}$) vertical e normal ($\vec{N}$) perpendicular à rampa.

Exemplo Resolvido: Um livro de massa 2,0 kg repousa sobre uma mesa horizontal. Calcule a força normal exercida sobre o livro (use $g = 10\,\text{m/s}^2$).

Resolução: Como o livro está em equilíbrio vertical, $N = P = mg = 2{,}0 \times 10 = 20\,\text{N}$. A superfície exerce 20 N sobre o livro para cima, igual em módulo ao peso.

6 Força de Tração

A força de tração $\vec{T}$ em um fio ou corda transmite a força de um ponto a outro. Em um sistema com massa suspensa, a tração equilibra o peso se o sistema está em repouso.

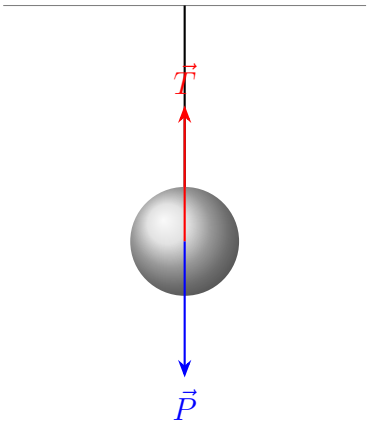


Figura 2: Bola pendurada em equilíbrio com forças: tração ($\vec{T}$) para cima e peso ($\vec{P}$) para baixo.

Exemplo Resolvido: Considere uma massa de 3,0 kg suspensa por um fio. Qual é a tração no fio em repouso? (use $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$)

Resolução: Em repouso, a tração equilibra o peso: $T = mg = 3{,}0 \times 9{,}8 = 29{,}4\,\mathrm{N}$.

7 Força de Atrito

O atrito é a força de contato que se opõe ao movimento relativo entre superfícies. O atrito estático máximo é $F_e = \mu_e N$ (até surgir movimento) e o atrito cinético é $F_k = \mu_k N$ (em movimento), sendo N a força normal e μ o coeficiente de atrito.

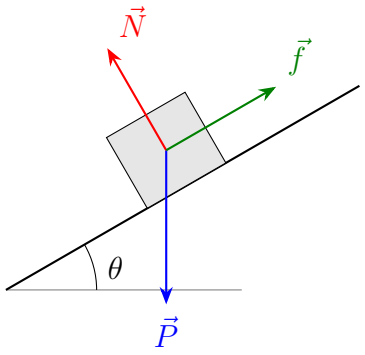


Figura 3: Diagrama de corpo-livre em plano inclinado: peso ($\vec{P}$) vertical, normal ($\vec{N}$) perpendicular ao plano e atrito ($\vec{f}$) ao longo do plano.

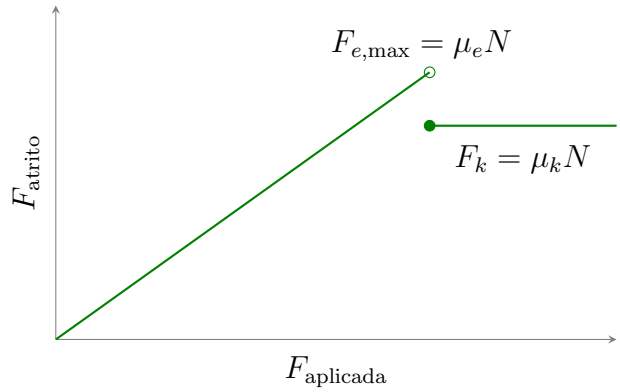


Figura 4: Transição do atrito estático para o cinético: F_{atrito} cresce com F_{aplicada} até $F_{e,\max}$ e depois cai para F_k.

Exemplo Resolvido: Uma caixa de 10 kg está sobre piso horizontal com $\mu_e = 0,4$ e $\mu_k = 0,3$. Se uma força de 50 N é aplicada, a caixa desliza? Calcule a aceleração. (Use $g = 10\,\text{m/s}^2$)

Resolução: A força máxima estática é $F_e^{\max} = \mu_e N = 0,4 \times (10 \times 10) = 40\,\text{N}$. Como $50 > 40$, a caixa desliza. O atrito cinético é $F_k = 0,3 \times 100 = 30\,\text{N}$. A força resultante é $50 - 30 = 20\,\text{N}$, resultando em $a = 20/10 = 2,0\,\text{m/s}^2$.

8 Força Elástica

A força elástica em uma mola é dada pela Lei de Hooke:

$$|F_{el}| = k\,x,$$

onde k é a constante elástica e x a deformação (alongamento).

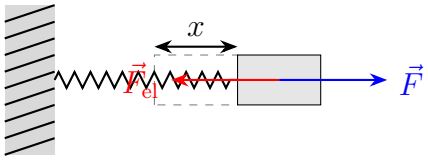


Figura 5: Lei de Hooke: a mola esticada de x exerce uma força elástica $F_{\text{el}} = -kx$, oposta à força aplicada F.

Exemplo Resolvido: Uma mola tem constante $k = 200\,\text{N/m}$. Qual a força elástica quando ela é comprimida $0{,}05\,\text{m}$?

Resolução: $|F_{el}| = kx = 200 \times 0,05 = 10\,\text{N}$. A mola exerce $10\,\text{N}$ de força restauradora.

9 Plano Inclinado

Em um plano inclinado de ângulo θ, o peso $P = mg$ se decompõe em componente paralela $P_x = mg\sin\theta$ e perpendicular $P_y = mg\cos\theta$. Assim:

$$P_x = mg\sin\theta, \qquad P_y = N = mg\cos\theta.$$

Vale notar que $P_y = N$ em modulo, porem tem direções opostas, por tanto, $\vec{P_y} = -\vec{N}$.

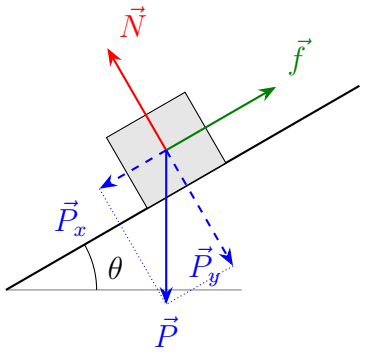


Figura 6: Diagrama de corpo-livre em plano inclinado: $\vec{P}$ e suas componentes $\vec{P}_x$ e $\vec{P}_y$, além da normal $\vec{N}$ e da força de atrito $\vec{f}$.

Exemplo Resolvido: Um bloco de 5,0 kg está sobre um plano inclinado de 30° sem atrito. Calcule as componentes do peso e a aceleração no plano. (Considere $g = 10\,\text{m/s}^2$)

Resolução: $P = 5{,}0 \times 10 = 50\,\text{N}$. $P_x = 50 \sin 30° = 25\,\text{N}$ e $P_y = 50 \cos 30° \approx 43{,}3\,\text{N}$. Sem atrito, $F_{res} = 25\,\text{N}$ para baixo no plano. Logo $a = 25/5{,}0 = 5{,}0\,\text{m/s}^2$ descendo o plano.

10 Sistema de Blocos

Em sistemas de massa ligada por corda, aplica-se a 2ª Lei a cada bloco.

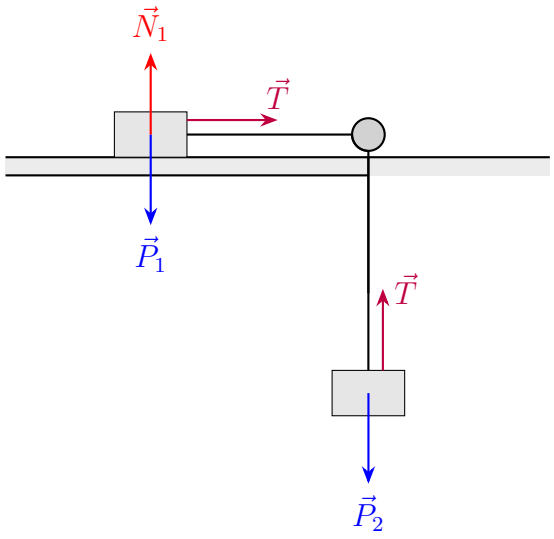


Figura 7: Sistema m_1–m_2 com mesa sem atrito, corda e polia explícitas. Mostra $\vec{P}_1$, $\vec{N}_1$, $\vec{T}$ em m_1 e $\vec{P}_2$, $\vec{T}$ em m_2.

O exemplo mais comum, que sempre aparece em provas é um bloco m_1 em uma mesa sem atrito ligado a um bloco m_2 pendurado, gerando uma força F_2 que move o sistema. A aceleração do sistema é

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2},$$

e a tração no fio é $T = m_1 a$ (ou $T = m_2 g - m_2 a$).

Exemplo Resolvido: Bloco A de 3,0 kg em uma mesa sem atrito está ligado a bloco B de 2,0 kg pendurado. Calcule a aceleração do sistema e a tensão no fio. ($g = 10\,\mathrm{m/s^2}$)

Resolução: A força que move o sistema é $m_B g = 2{,}0 \times 10 = 20\,\mathrm{N}$. Massa total $M = 3{,}0 + 2{,}0 = 5{,}0\,\mathrm{kg}$. A aceleração $a = 20/5{,}0 = 4{,}0\,\mathrm{m/s^2}$. A tensão é $T = m_A a = 3{,}0 \times 4{,}0 = 12\,\mathrm{N}$.

11 Exercícios Propostos

1. Uma caixa de 4,0 kg está em repouso sobre um plano horizontal. Sabe-se que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o solo é $\mu_e = 0{,}3$.

Determine a máxima força horizontal que pode ser aplicada antes da caixa começar a deslizar. (Considere $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.)

2. Um bloco de 5,0 kg está preso a uma mola (constante $k = 100\,\mathrm{N/m}$) sobre uma mesa horizontal. Se o bloco é puxado 0,10 m e solto, qual será a aceleração inicial do bloco ao ser liberado? (Despreze atrito e use $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.)

3. Dois blocos, $m_1 = 2{,}0\,\mathrm{kg}$ e $m_2 = 3{,}0\,\mathrm{kg}$, estão ligados por um fio que passa por uma roldana sem atrito. Inicialmente, eles estão em repouso e m_2 está suspenso enquanto m_1 está em uma mesa horizontal sem atrito. Calcule a aceleração do sistema e a tensão no fio. ($g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.)

Resoluções:

1. *Resolução:* O peso da caixa é $P = 4{,}0 \times 10 = 40\,\mathrm{N}$, logo $N = 40\,\mathrm{N}$. A força de atrito estático máxima é $F_{at,e} = \mu_e N = 0{,}3 \times 40 = 12\,\mathrm{N}$. Assim, a força horizontal aplicada não pode exceder 12 N sem iniciar o deslizamento.

2. *Resolução:* A força elástica é $F = kx = 100 \times 0{,}10 = 10\,\mathrm{N}$. Inicialmente essa é a força resultante sobre o bloco de 5,0 kg. Pela 2ª Lei, $a = F/m = 10/5{,}0 = 2{,}0\,\mathrm{m/s^2}$ em direção ao equilíbrio da mola.

3. *Resolução:* A força que move o sistema é $m_2 g = 3{,}0 \times 10 = 30\,\mathrm{N}$. Massa total $M = 2{,}0 + 3{,}0 = 5{,}0\,\mathrm{kg}$. A aceleração $a = 30/5{,}0 = 6{,}0\,\mathrm{m/s^2}$. A tensão é $T = m_1 a = 2{,}0 \times 6{,}0 = 12\,\mathrm{N}$.